

Base de Datos

CFP22 – CLASE 04

RELACIONES ENTRE ENTIDADES Y CARDINALIDAD EN BASES DE DATOS

¿Qué son las relaciones entre entidades?

Una base de datos relacional no es solo una colección de tablas aisladas. Su verdadero poder reside en la capacidad de conectar estas tablas entre sí. Las **relaciones** son el vínculo lógico que existe entre dos o más tablas, permitiendo que la información se organice de forma eficiente y sin redundancia.

- ❑ **¿Por qué son importantes?** Sin relaciones, tendríamos que repetir la misma información en múltiples lugares. Por ejemplo, si un departamento cambia de nombre, tendríamos que actualizarlo en cada fila de cada empleado, lo que es propenso a errores y muy ineficiente.

Cardinalidad de las relaciones

- ❑ **Definición:** La cardinalidad describe la cantidad de instancias de una entidad que se pueden asociar con la cantidad de instancias de otra entidad. Es decir, nos dice cuántos elementos de un lado se relacionan con cuántos elementos del otro.
- ❑ **Notación:** Se representa comúnmente con notación de "pata de gallo" o simplemente con números como **1** o **N** (muchos).

Los tres tipos de relaciones

- ❑ Relación "Uno a Uno" (1:1)
- ❑ Relación "Uno a Muchos" (1:N)
- ❑ Relación "Muchos a Muchos" (N:M)

Relación "Uno a Uno" (1:1)

Concepto: Una instancia de la entidad A se relaciona con, como máximo, una instancia de la entidad B, y viceversa. Son las menos comunes, pero útiles para separar datos o proteger información.

Ejemplo de la vida real:

Una persona tiene un único número de identificación (ID) o DNI, y ese ID pertenece a una sola persona.

Ejemplo de Base de Datos:

Tabla Empleados (ID_Emp, Nombre, Apellido)

Tabla Informacion_Confidencial (ID_Emp, Salario, Fecha_Nacimiento)

Explicación: En este caso, la información confidencial de un empleado se almacena en una tabla separada. Esto puede ser útil por razones de seguridad (por ejemplo, solo ciertos usuarios tienen acceso a la tabla de salarios) o para optimizar el rendimiento si la información confidencial se consulta con menos frecuencia.

Relación "Uno a Muchos" (1:N)

Concepto: Una instancia de la entidad A puede estar relacionada con varias instancias de la entidad B, pero cada instancia de B solo puede estar relacionada con una instancia de A. Es el tipo de relación más común.

Ejemplo de la vida real:

Un padre puede tener muchos hijos, pero cada hijo solo tiene un padre biológico.

Ejemplo de Base de Datos:

Tabla Departamentos (ID_Dep, Nombre)

Tabla Empleados (ID_Emp, Nombre, ID_Dep)

Explicación: Un departamento puede tener muchos empleados, pero cada empleado pertenece a un solo departamento. La clave aquí es la **llave foránea** (ID_Dep en la tabla Empleados), que apunta a la **llave primaria** (ID_Dep en la tabla Departamentos).

Relación "Muchos a Muchos" (N:M)

Concepto: Una instancia de la entidad A puede estar relacionada con varias instancias de la entidad B, y viceversa. No se puede implementar directamente con una llave foránea.

Ejemplo de la vida real:

Un estudiante puede inscribirse en muchos cursos, y un curso puede tener muchos estudiantes inscritos.

Ejemplo de Base de Datos:

Para resolver esto, se necesita una tercera tabla, llamada **tabla de unión o asociación**.

Tabla Estudiantes (ID_Estudiante, Nombre)

Tabla Cursos (ID_Curso, Nombre_Curso)

Tabla Estudiantes_Cursos (ID_Estudiante, ID_Curso, Fecha_Inscripcion)

Explicación: La tabla Estudiantes_Cursos contiene las llaves foráneas de las otras dos tablas. Cada fila en esta tabla representa una inscripción. Esta estructura permite saber que el estudiante 1 está en el curso A y el curso B, y que el curso A tiene al estudiante 1 y al estudiante 5.

-

GRACIAS POR SU ATENCIÓN